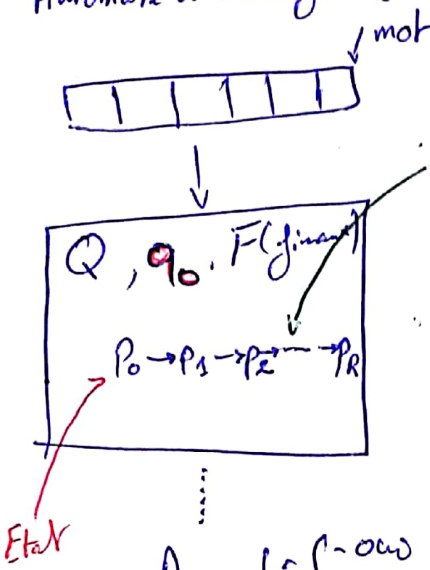
Théorie des Langages

TLA

Automate à état fini (AEF) : modèle algorithmique



Σ : Langage à traiter

δ(q,a) : Fonction de Transition

a = 0

q ← q0 (Démarrage de l'exécution de l'algorithme)

Accepté { - oui / - non

Reconnu : Fin de la chaine

Accepté : Reconnu + q ∈ F

$$\begin{cases} P_0 = q_0 \\ P_i \in Q \end{cases}$$

Critère d'arrêt :

1- Tous les symboles du mot sont lus. et q ∈ F Accepté q ∉ F rejeté

2- La chaine n'est pas lu dans sa totalité (blocage) → Mot rejeté

Automate $A = (Q, q_0, F, \Sigma, \delta)$

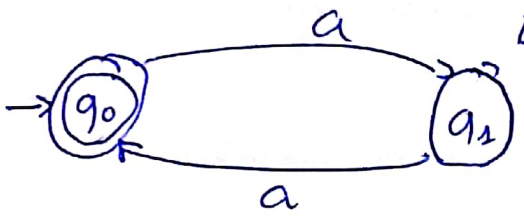
Représentation d'un automate :

$A = (Q, q_0, F, \Sigma, \delta)$

- Diagramme état transition : $q \leftarrow \delta(q,a)$
- Table de transition : $q \leftarrow T(q,a)$

CamScanner

$(aa)^*$



Ex: aaa

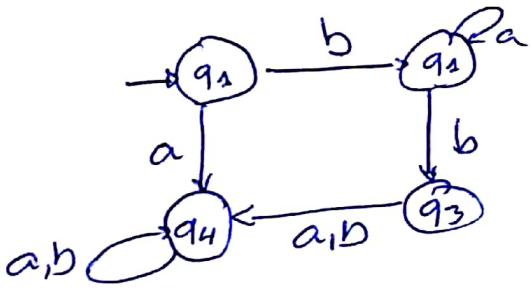
$(q_0, aaa) \vdash (q_1, aa) \vdash (q_0, a) \vdash (q_1, \varepsilon)$

1- ε n'est pas accepté. $(q_1, \varepsilon) \vdash$

2. baab

$(q_1, baab) \vdash (q_2, aab) \vdash (q_2, ab) \vdash (q_2, b) \vdash (q_3, \varepsilon)$

⇒ Le mot baab est accepté.



2- abab

$(q_1, abab) \vdash (q_4, bab) \vdash (q_4, ab) \vdash (q_4, b) \vdash (q_4, \varepsilon) \vdash$

⇒ Le mot n'est pas accepté

Configuration:

- Une configuration est un couple (q, w) où
  - q est l'état courant
  - w est le reste du mot à lire.

CamScanner

Configuration successeur : (Successeur directe)

$(q, ay) \vdash (p, y)$ $\quad x = ay$



ssi $\exists a / x = ay$ et $\delta(q,a) = \{p\}$

↑ un symbole quelconque

$(q, x) \quad (p, y)$

$x = \delta y$

$(q, x) = (q, \delta y) \vdash (p, y)$

$\delta(q, \delta) = p$

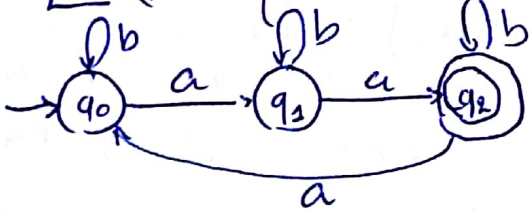
Configuration kème successeur : ($k = 1 \longrightarrow$ successeur directe)

$(q, aayz) \vdash (q_1, y) \vdash (q_2, z) \cdots\cdots (q_k, \delta)$

Langage accepté par un automate fini :

$$L(A) = \{ w / (q_0, w) \vdash^{*} (q_f, \varepsilon), q_f \in F \}$$

Exemple :



1. aa : $(q_0, aa) \vdash (q_1, a) \vdash (q_2, \varepsilon)$

→ $q_2 \in F \Rightarrow$ aa est accepté par l'automate

$\Rightarrow aa \in L(A)$

2. bba : $(q_0, bba) \vdash (q_0, ba) \vdash (q_0, a) \vdash (q_1, \varepsilon)$

→ $q_1 \notin F \Rightarrow$ bba n'est pas accepté par l'automate

$\Rightarrow bba \notin L(A)$

CamScanner

Exercice 1

δ	a	b
q_0	q_0	q_1
q_1	q_1	q_0

1. ababa : $(q_0, ababa) \vdash (q_0, baba)$
$\vdash (q_1, aba)$
$\vdash (q_1, ba)$
$\vdash (q_0, a)$
$\vdash (q_0, \varepsilon)$

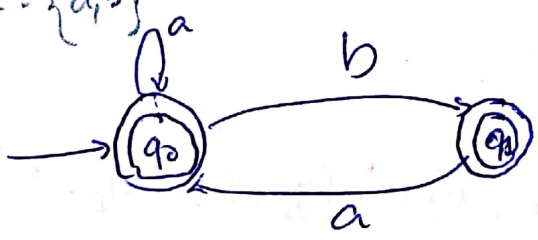
$q_0 \in F$ donc
ababa $\in L(A)$

2. aba : $(q_0, aba) \vdash (q_0, ba) \vdash (q_1, a) \vdash (q_1, \varepsilon)$

$q_1 \notin F$
donc aba $\notin L(A)$

Exemple : $\Sigma = \{a, b\}$

Automate



$a^* \cup (a^* b a a^*)^*$

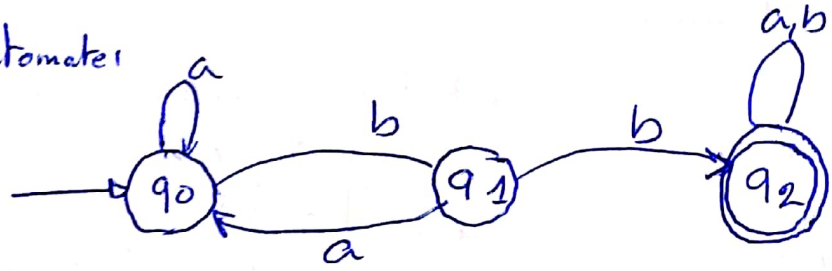
Langage qui contient b

* aaba : $(q_0, aaba) \vdash (q_0, aba) \vdash (q_0, ba) \vdash (q_1, a) \vdash (q_0, \varepsilon)$
$\rightarrow q_0 \in F$ donc aaba $\in L(A)$
* abba : $(q_0, abba) \vdash (q_0, bba) \vdash (q_1, ba)$: blocage
donc abba $\notin L(A)$
* baab : $(q_0, baab) \vdash (q_1, aab) \vdash (q_0, ab) \vdash (q_0, b) \vdash (q_1, \varepsilon)$
$\rightarrow q_1 \in F$ donc baab $\in L(A)$

CamScanner

Exemple:

Automate:



1- abba: $(q_0, abba) \vdash (q_0, bba) \vdash (q_1, ba) \vdash (q_2, a) \vdash (q_2, \varepsilon)$

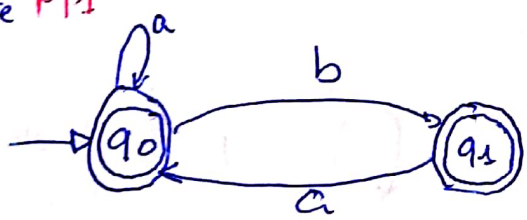
$q_2 \in F \Rightarrow abba \in L(A)$

2- aaba: $(q_0, aaba) \vdash (q_0, aba) \vdash (q_0, ba) \vdash (q_1, a) \vdash (q_0, \varepsilon)$

$q_0 \notin F \Rightarrow aaba \notin L(A)$

Exemple:

Automate M1

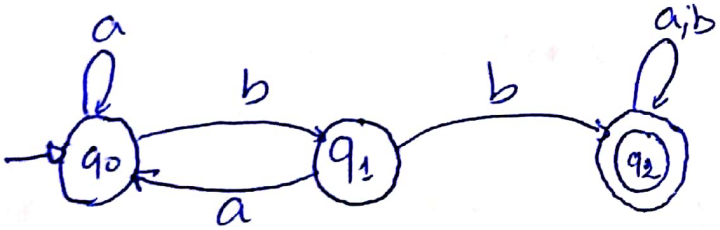


L'Automate est-il complet?

M1 n'est pas complet

Pour démontrer l'incomplétude ou la complétude on détermine la table de transition

Automate M2



δ	a	b
→ q_0	q_0	q_1
q_1	q_0	q_2
* q_2	q_2	q_2

⇒ complet + non ambigue } ⇒ Déterministe.

CamScanner

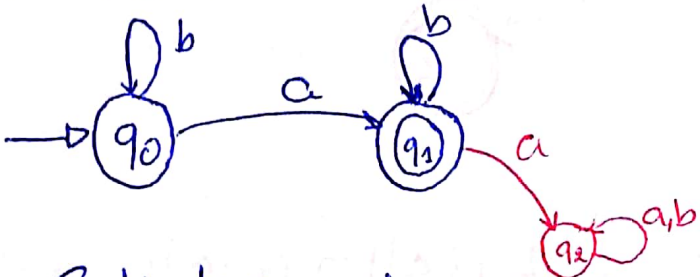
Les Automates

Exercices :

$\Sigma = \{a, b\}$

1- Contient exactement un "a"

$ER = b^* a b^*$



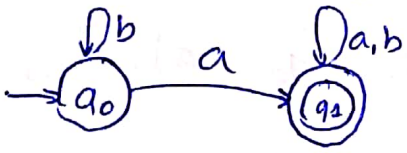
⇒ Automate non déterministe

δ	a	b
→ q_0	q_1	q_0
* q_1	-	b

Automate devient non déterministe avec l'ajout de l'état q_2 (Etat puit)

2- Contient au moins un "a"

$ER = \cancel{b^* a a^*}\ (b \cup a)^* a (b \cup a)^*$



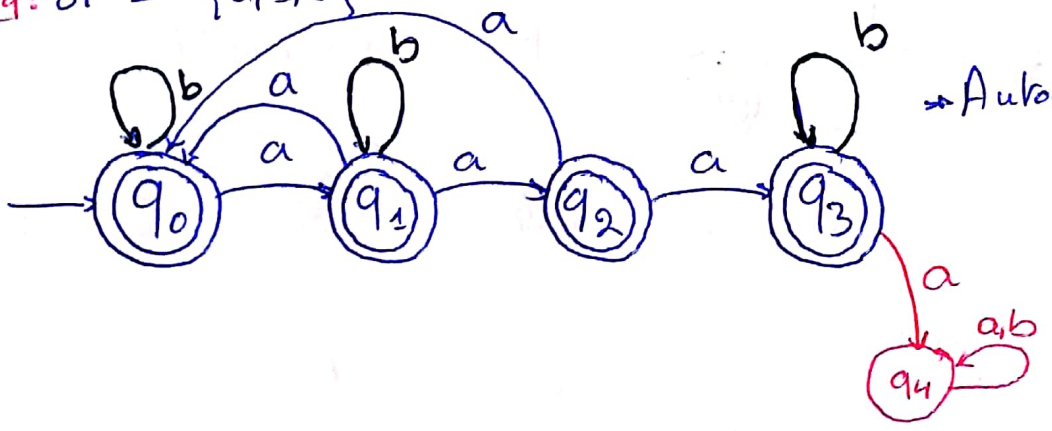
⇒ Automate Déterministe

δ	a	b
→ q_0	q_1	q_0
* q_1	q_1	q_1

3- Contient au ~~moins~~ plus 3 "a"s :

$ER = X (\varepsilon \cup a)^* X (\varepsilon \cup a) X (\varepsilon \cup a) X$ avec $X = b^*$

Rq : Si $\Sigma = \{a, b, c\}$ alors $X = (b \cup c)^*$



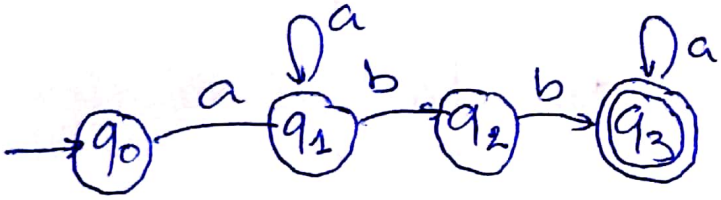
⇒ Automate NON déterministe

état puit

⇒ Automate Déterministe

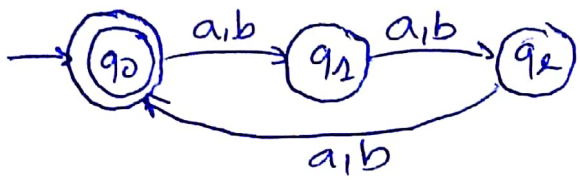
4- Contient au moins un "a" et exactement 2 "b" :

$ER = a a^* b b a^*$ (on ne tient pas compte de succession des "b")

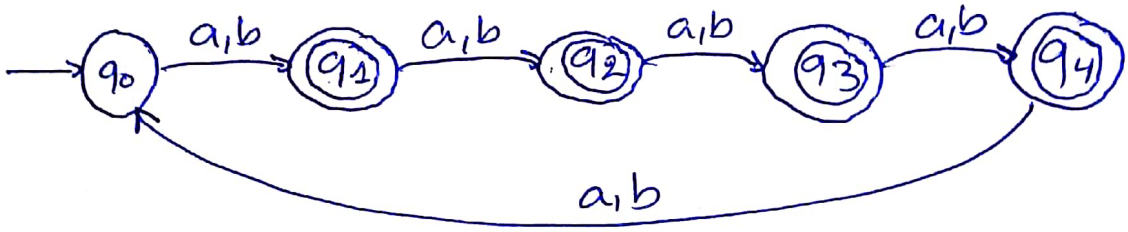


CamScanner

5. $L = \{ w : |w| \bmod 3 = 0 \}$



6. $L = \{ w : |w| \bmod 5 \neq 0 \}$



CamScanner